

Bluetooth기반 교통약자용 버스 전동문 및 전동경사로 통합 제어 시스템

현대오토에버 모빌리티 SW스쿨 3기(임베디드 6기)

4조 CanDolt!

팀장 손정제
김건우
안정우
장혜나

목차 a table of contents

- 1 프로젝트 개요
- 2 팀원 및 기술스택
- 3 주요 기능 소개
- 4 프로젝트 수행 과정
- 5 시연
- 6 회고



Part 1

프로젝트 개요

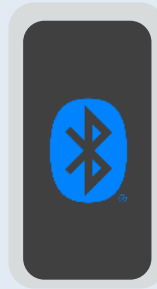
프로젝트 개요

문 및 경사로 전동제어



전동문 제어
전동경사로 제어

블루투스(BLE) 기반 시스템 연동



원격 하차벨 연동
전동경사로 이용자 자동식별

버스용 각종 제어기능 & 편의기능 통합



하차벨 기능
실시간 모니터링 기능
음성 안내 기능
끼임방지
화재감지 기능

1. IoT(Bluetooth)기반의 버스 전동문 제어 및 사용자 연동 시스템 구현
2. 버스 내(운전자 ECU <-> 전동문 ECU) CAN통신을 활용한 장치 간 안정적인 통신 실습
3. 다양한 센서를 활용한 실시간 차량 환경변화 감지 및 모니터링 시스템 구축
4. 교통약자(휠체어 이용자) 여부에 따른 사용자 맞춤형 서비스 제공 설비 구현
5. 여러 종류의 MCU 보드를 활용한 통합형 임베디드 시스템 설계 및 개발
6. 다양한 협업 툴(Confluence, Jira, Github) 사용 경험 획득

BLE 기반 교통 약자 접근 인식

- 블루투스를 활용하여 휠체어 이용자 접근 감지

센서 기반 안전 전동문 제어

- 센서를 활용하여 전동문 작동 중 끼임 및 충돌 위험 감지
- 온습도 센서를 활용한 화재 상황 감지
- 위험 상황 발생시 문 동작을 제어하여 안정성 확보

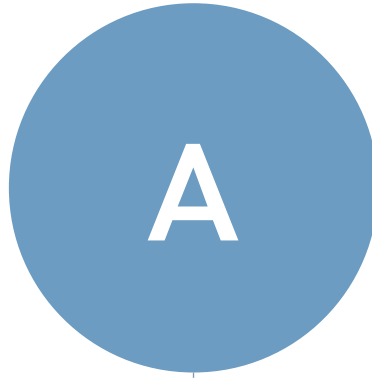
핵심 기능

- 승차 시 교통약자 여부에 따라 전동경사로 자동 전개
- 하차 시 장애인용 하차벨과 연계하여 전동경사로 자동 전개
- 원격 하차벨(일반/장애인)을 통해 편리성 제공

승하차 상황 연계 자동 제어

- 시스템 상태를 실시간으로 반영
- 시스템 동작 여부와 이상 상태를 직관적으로 모니터링
- 각종 제어 시 부저와 음성안내를 제공

실시간 상태 모니터링 기능

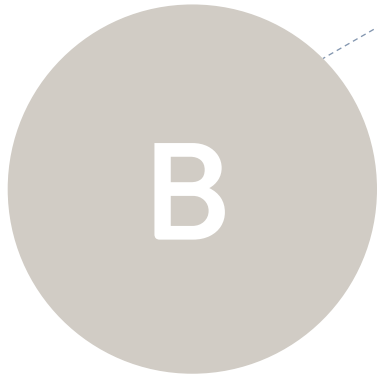


핵심 IDEA

Bluetooth를 통한 교통약자 식별

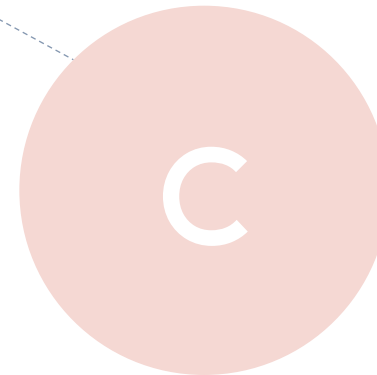
스마트폰 앱을 활용해 휠체어 이용자가 승차의사를 전달함으로써, 기사의 부담을 덜고 나아가서는 교통약자의 대중교통 접근성을 개선

운전기사가 교통약자 여부를 따로 고려하지 않아도 승하차를 지원할 수 있는 시스템



승객 안전 향상

끼임방지, 화재감지 시스템을 통해 상용자동차의 승객안전 향상



편의성 향상

휠체어 이용자의 서비스 이용 자동화, 실시간 모니터링 시스템을 통해 운전자의 편의성을 향상

Part 2

팀원 소개 및 기술스택



손정제

- 팀장
- 메인 ECU 제어 로직
- 하차벨 기능
- 끼임방지 기능



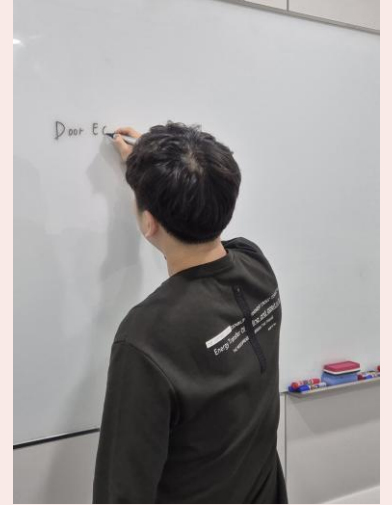
김건우

- 협업툴&산출물 관리
- 오디오 모듈
- 모니터링 모듈
- 화재방지 모듈



장혜나

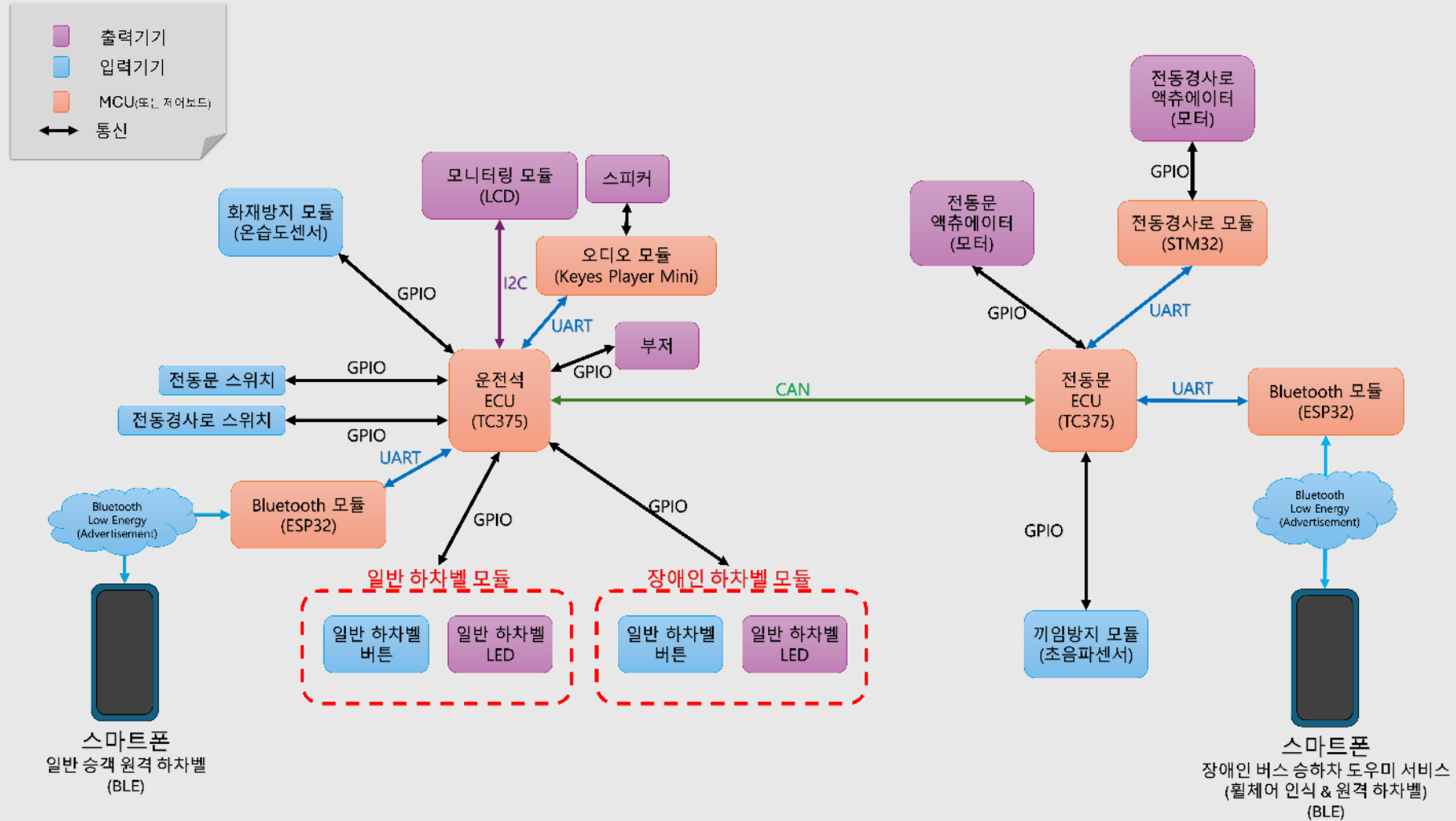
- 하드웨어 설계
- 기구물 설계 및 제작
- 전동문 제어 모듈
- 전동경사로 제어 모듈



안정우

- CAN 통신 모듈
- Bluetooth 모듈
- 사용자 App 제작
- 전동문 ECU 제어 로직

전체 시스템 개요도



개발 환경 및 스택



개발 Tool

Jira Confluence

협업 Tool

형상관리 Tool



git

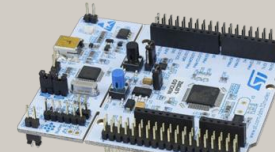


GitHub

하드웨어(MCU)



TC375



STM32

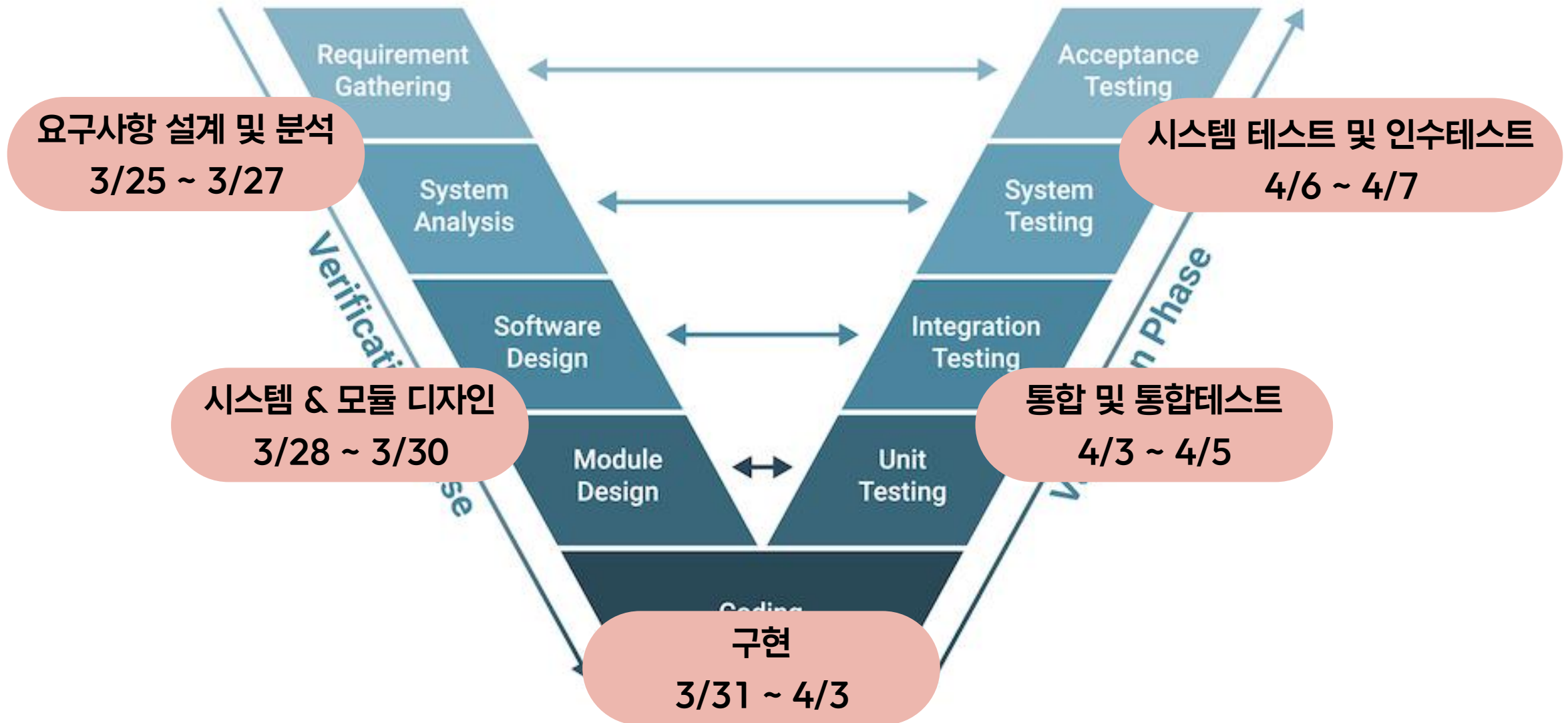


ESP32-C3

Part 3

프로젝트 수행 과정

프로젝트 수행 일정



프로젝트 및 산출물 관리

HAMES-CanDoIt

바로 가기

콘텐츠

제목으로 검색

- Bluetooth기반 교통약자용 버...
- 프로젝트 개요 - Bluetooth...
- 회의록 - Bluetooth기반 교...
- 진행상황 & 이슈 - Bluetooth...
- 요구사항 - Bluetooth기반 ...
- 설계 & 레퍼런스 - Bluetooth...
- 시스템 설계서 - Bluetooth...
- 컨벤션 - Bluetooth기반 ...
- BLE 및 Slope UART 인...
- 핀 맵/레이아웃 - Blueto...
- 모듈 - Bluetooth기반 교...



이차원 입력은 본인에게 표시되어야 한다	R-SB-02-02	버스 내 화자원이 한 개 이상 ON 상태가 되면 화자원 1 MCU에 전달된다.
이차원 시스템은 독립적으로 초기화되어야 한다	R-SB-03-01	한대 화자원이 ON인 상태에서 문을 열었다가 닫으면 초기화 한다
	R-SB-03-02	화자원 시스템 초기화는 1s 안에 이루어진다
장애인을 화자원 시스템	R-SB-04-01	장애인을 화자원을 누르면 화자원을 ON 상태
이차원 시스템은 독립적으로 작동해야 한다	R-SB-04-02	장애인을 화자원을 누르면 문이 열리면 때 종료될
	R-SB-05-01	화자원 중 하나가 고장이 발생하더라도 나머지 화자원은 정상작동해야 한다
운전석에서 스위치를 이용해 출입문을 열 수 있다.	R-BD-01-01	운전석에서 스위치를 누르면 출입문속에 1초 안에 문
운전석에서 스위치를 이용해 출입문을 열 수 있다.	R-BD-01-02	출입문 속에서 신호를 받으면 1초안에 문을 여는
운전석에서 스위치를 이용해 출입문을 열 수 있다.	R-BD-02-01	운전석에서 스위치를 누르면 출입문속에 1초 안에 문
	R-BD-02-02	출입문 속에서 신호를 받으면 1초안에 문을 여는
	R-BD-03-01	문 사이에 조도측 센서를 장착해 100mm 간격으로
	R-BD-03-02	배스의 지붕의 클라임은 한 조도측 센서의 신호는 문
문 사이에 장애물이 있는지 감지할 수 있다.	R-BD-03-03	문 사이 조도측 신호를 수신해 신호가 임계값을 넘으면 장애물이 있다는 신호를 전송한다
	R-BD-03-04	조도측 신호는 버스 바닥면으로 부터 10cm 이상 높
	R-BD-04-01	문 사이 장애물이 있다는 신호를 받으면 출입문이 닫
장애물이 있으면 출입문 닫는 스위치를 작동시켜도 출입문이 닫히지 않는다.	R-BD-04-02	장애물로 인해 출입문이 닫히지 않는 상태일 때, 장애물 후 출입문을 자동으로 닫는다
장애물이 있으면 출입문 닫는 스위치를 작동시켜도 출입문이 닫히지 않는다.	R-MS-01-01	화자원 이벤트 수신 시 운전석 MCU는 LCD 패널에 화자
	R-MS-01-02	문이 열릴 이벤트 수신 시 LCD 패널의 화자원 표
배의 입의 여부를 운전석 LCD 패널을 통해 알 수 있다.	R-MS-02-01	문이 열릴 이벤트 수신 시 운전석 MCU는 LCD 패널
	R-MS-02-02	문이 닫힐 이벤트 수신 시 LCD 패널의 경사로 표
배의 입의 여부를 운전석 LCD 패널을 통해 알 수 있다.	R-MS-03-01	문 사이 장애물 및 승객 식별 이벤트 수신 시 운전석 M
	R-MS-03-02	장애물 및 승객 식별 이벤트 수신 시 차량 표시를 소
	R-MS-04-01	문 열릴 이벤트 수신 후 문이 정상적으로 열리지 않으면
문 정상 작동 여부를 LCD 패널을 통해 알 수 있다	R-MS-04-02	문 닫힐 이벤트 수신 후 문이 정상적으로 닫히지 않으면
	R-AS-1-1	승객의 요구자의 BLE 배문은 BLE Advertisement 신호를
	R-AS-1-2	배스의 블루투스 위치는 BLE Advertisement 신호를
	R-AS-1-3	배스의 블루투스 위치는 BLE Advertisement 신호를
	R-AS-1-4	승객의 블루투스 위치는 BLE Advertisement 신호를
	R-AS-1-5	배스 승객의 위치는 블루투스 신호를 통해 알 수
	R-AS-2-1	운전자가 스위치를 통해 승객의 승객 신호를
	R-AS-2-2	문 열릴 상태에서 문 열릴 이벤트 수신 화자원을 통해 승객의
	R-AS-3-1	배스가 문 열릴 상태에서 승객의 승객 신호가 있

자율 승객	R-AS-2	승객의 전계를 승객으로 전개할 수 있다.
-------	--------	------------------------

이슈 및 일정 관리



IN PROGRESS 3

기구물 설계

설계

KAN-6

기구물 제작

제작

KAN-7

산출물 제작

제작

KAN-22

IN REVIEW 1

운전석 ECU 메인 로직 개발

개발

KAN-3

DONE 9

끼임방지 로직 개발

개발

KAN-4

Bluetooth 모듈 개발

개발

KAN-9

모니터링 모듈 개발

개발

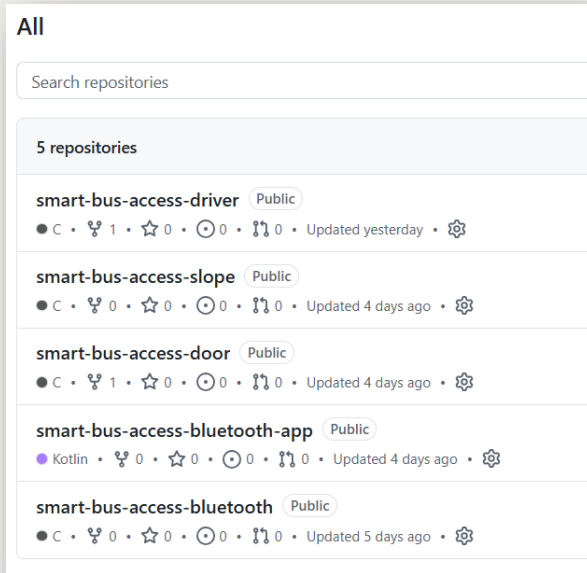
KAN-2

전동문 ECU 로직

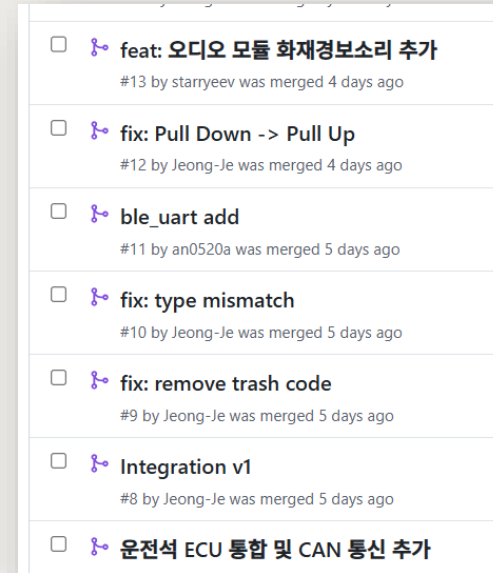
개발

KAN-11

형상관리



보드별(펌웨어별) repo 관리



Trunk-Based 브랜치 전략 활용

요구사항 도출 및 명세

1. BLE 기반 교통약자 접근 인식

- Bluetooth Low Energy(BLE)를 활용하여 버스 정류장 인근의 교통약자 접근을 감지
- 불편한 조작 없이 승차 상황을 인식하여 전동경사로 동작과 연계
- 탑승 과정의 편의성과 교통약자의 접근성 획기적 향상

2. 승하차 상황 연계 자동 제어

- 승차 시 교통약자 접근 여부에 따라 전동경사로 자동 전개
- 하차 시 장애인용 하차벨과 연계하여 전동경사로 자동 전개
- 상황에 맞는 출입 지원 제공

3. 센서 기반 안전 전동문 제어

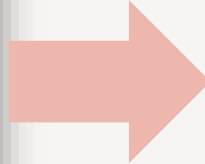
- 초음파 센서, 충격 센서를 활용하여 전동문 작동 중 끼임 및 충돌 위험 감지
- 위험 상황 발생 시 문 동작을 제한하거나 정지하여 안전성 확보
- 버스 승객과 주변 보행자를 고려한 Interlock 구조 구현
- 온습도 센서를 활용한 화재감지를 통해 화재 발생시 전동문 자동개방

4. 전동경사로 동작 안내 시스템

- 전동경사로 전개 및 수납 시 스피커를 통한 음성 안내 제공
- 승객과 주변 보행자에게 동작 상태 및 주의사항 전달
- 교통약자의 이용 편의성(알릴 필요 없음)과 주변 안정성 동시 확보

5. 실시간 상태 모니터링 기능

- 전동문, 전동경사로, 전동문 사람 감지, 하차벨 상태를 실시간으로 확인 가능
- 시스템 동작 여부와 이상 상태를 직관적으로 모니터링
- 유지보수 및 운행 중 대응 편의성 향상



운전자석 모니터링 시스템	R-MS-02	자동 경사로 작동 여부를 운전석 LCD 패널을 통해 알 수 있다.	R-MS-02-01	경사로 열림 이벤트 수신 시 운전석 MCU는 LCD 패널에 슬로프 표시를 점등한다.	중	o
			R-MS-02-02	문이 닫힘 이벤트 수신 시 LCD 패널의 경사로 표시를 소등한다.	하	o
	R-MS-03	문 사이 장애물 및 승객 식별 여부를 LCD 패널을 통해 알 수 있다.	R-MS-03-01	문 사이 장애물 및 승객 식별 이벤트 수신 시 운전석 MCU는 LCD 패널에 사람 표시를 점등한다.	중	o
			R-MS-03-02	장애물 없음 이벤트 수신 시 사람 표시를 소등한다.	중	o
자동 슬로프	R-AS-1	버스는 주변에 자동 슬로프 요청을 위한 블루투스 신호를 송신하고, 자동 슬로프 요청을 수신할 수 있다.	R-MS-04-01	문 닫힘 이벤트 수신 후 문이 정상적으로 열리지 않으면 운전석 MCU는 LCD 패널에 문 표시를 점등한다.	하	o
			R-MS-04-02	문 닫힘 이벤트 수신 후 문이 정상적으로 닫히지 않으면 운전석 MCU는 LCD 패널에 문 표시를 점등한다.	하	o
			R-AS-1-1	슬로프 요구자의 BLE 비콘은 BLE Advertisement을 주기적으로 송신해야 한다.	상	o
			R-AS-1-2	버스의 블루투스 장치는 BLE Advertisement 신호를 1m 거리까지 수신 가능해야 한다.	상	o
			R-AS-1-3	버스의 블루투스 장치는 BLE Advertisement 신호를 탐지할 수 있어야 한다.	상	o
	R-AS-2	슬로프 전개를 수동으로 전개할 수 있다.	R-AS-1-4	슬로프 이용자 블루투스 장치는 사용자의 요청에 따라 슬로프 전개 요청 신호를 버스로 송신할 수 있어야 한다.	상	o
			R-AS-1-5	버스 슬로프 제어 장치는 슬로프 전개 요청 신호를 수신할 수 있어야 한다.	상	x
			R-AS-2-1	운전자가 스위치를 통해 슬로프 수동 전개 요청을 보낼 수 있다.	상	o
			R-AS-2-2	문 열림 상태일 때, 장애인 전용 하차벨을 통해 슬로프 수동 전개 요청을 보낼 수 있다.	상	o
	R-AS-3	슬로프는 요청 조건이 충족되었을 때 전개 및 수납되어야 한다.	R-AS-3-1	버스가 문 열림 상태에서 슬로프 전개 요청 신호가 있을 때에만 슬로프 전개가 가능해야 한다.	상	o
			R-AS-3-2	슬로프 전개 요청 신호가 수신되면 슬로프를 전개해야 한다.	상	o
			R-AS-3-3	버스 문 닫힘 신호 또는 슬로프 수납 요청 신호가 입력되면 슬로프는 수납되어야 한다.	상	o
	R-AS-4	슬로프는 전동 모터를 통해 자동으로 전개되어야 한다.	R-AS-4-1	슬로프는 전동 모터를 통해 자동으로 전개 및 수납되어야 한다.	상	o
	R-AS-5	슬로프 상태는 운전자에게 표시되어야 한다.	R-AS-5-1	슬로프의 전개 상태 및 수납 상태를 운전자 MCU로 전달해야 한다.	중	o

주요 기능 및 모듈 소개 - 전동문 & 전동경사로



전동문 개폐 버튼



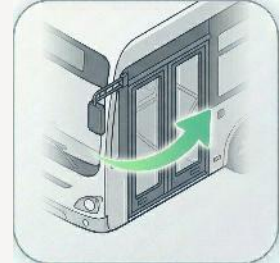
모니터링 알림



소리(음성) 알림



전동문 개방



전동문 폐쇄



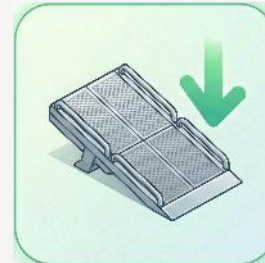
전동경사로 개폐 버튼
(수동모드)



모니터링 알림



소리(음성) 알림



전동경사로 자동 전개

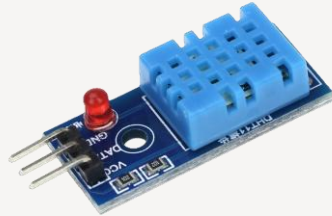


전동경사로 수납

주요 기능 및 모듈 소개 - BLE 기반 교통약자 접근 인식 & 승하차 상황 자동 연계



주요 기능 및 모듈 소개 - 안전 전동문 제어 시스템



화재감지 모듈
(온습도 센서)



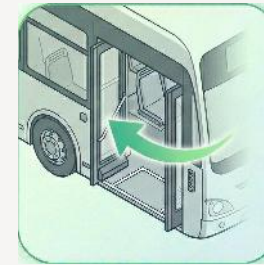
알고리즘에 따른 화재 감지



모니터링 알림



소리(음성) 알림



전동문 자동 개방



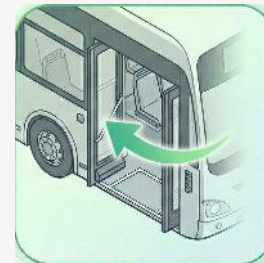
끼임방지 모듈
(초음파 센서)



알고리즘에 따른 장애물 감지

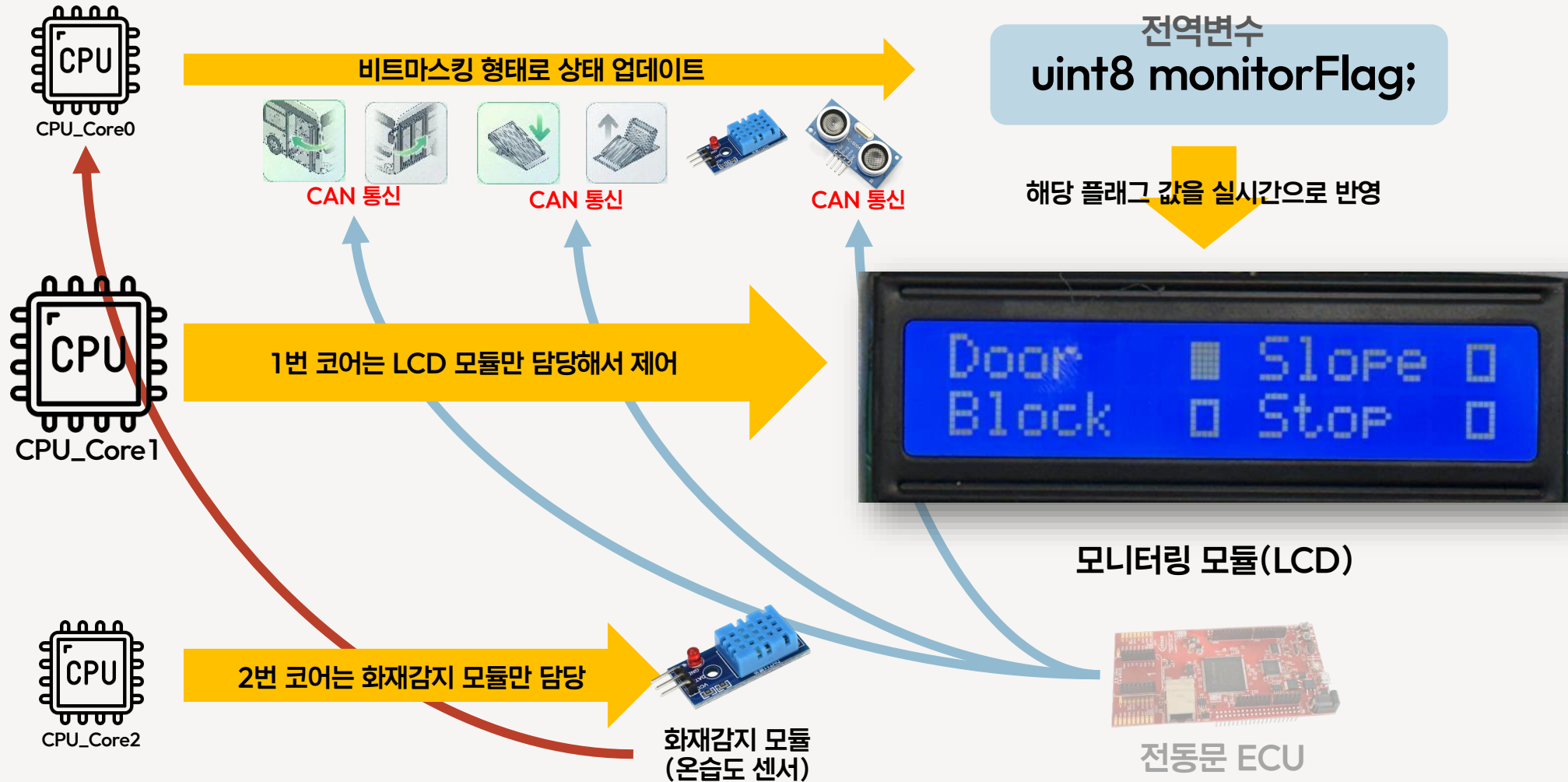


모니터링 알림

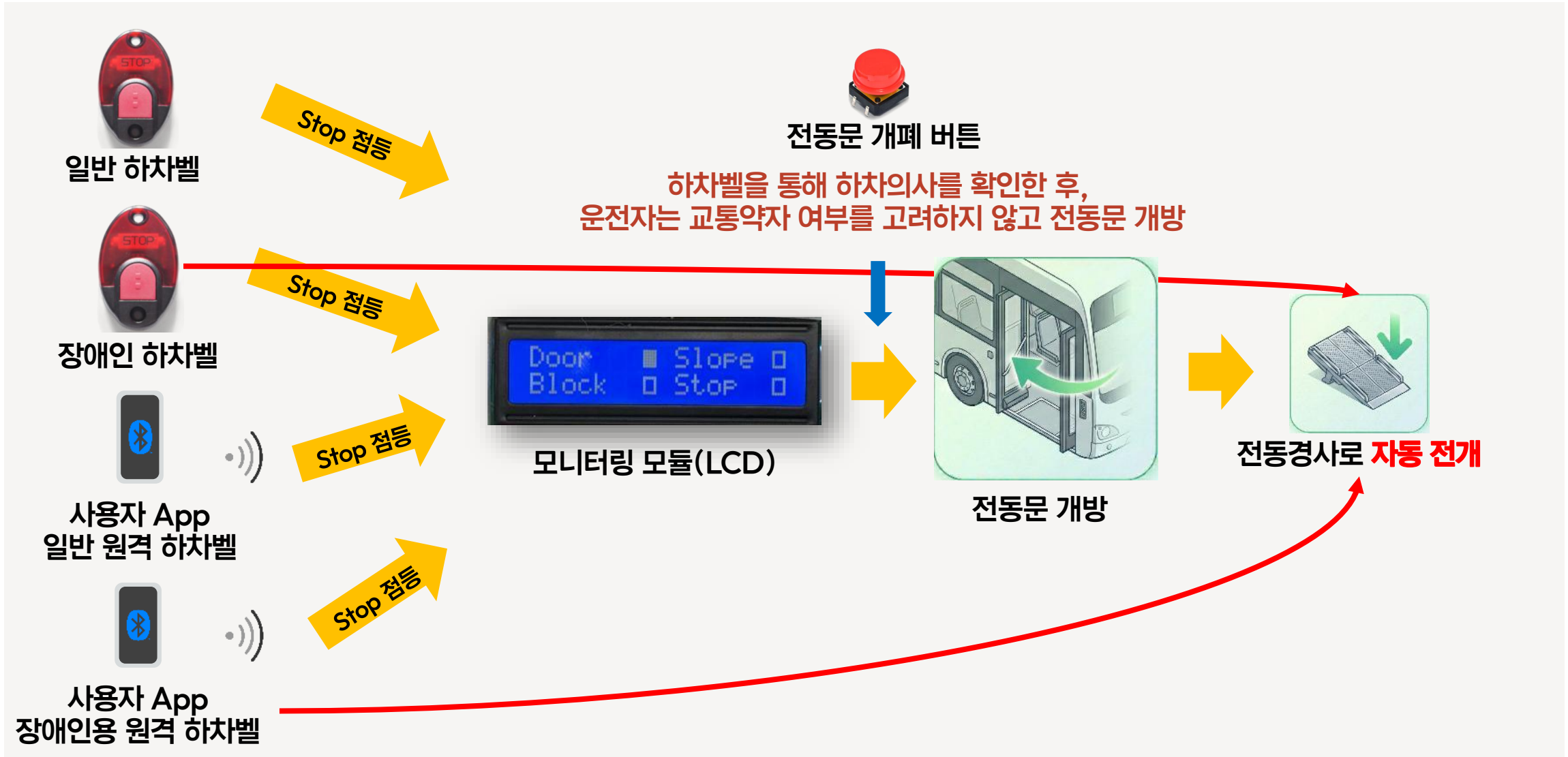


전동문 자동 개방

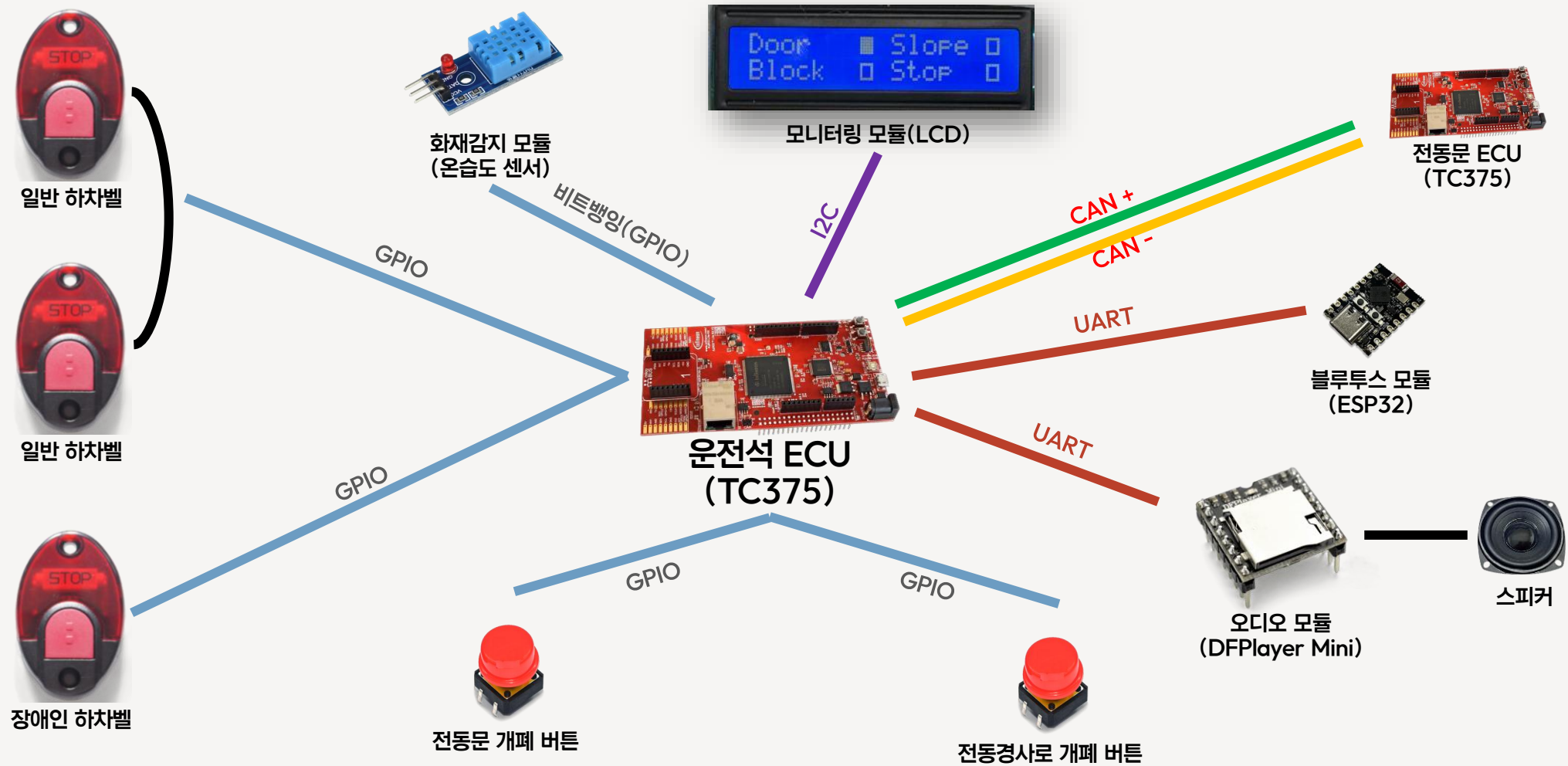
주요 기능 및 모듈 소개 - 실시간 모니터링



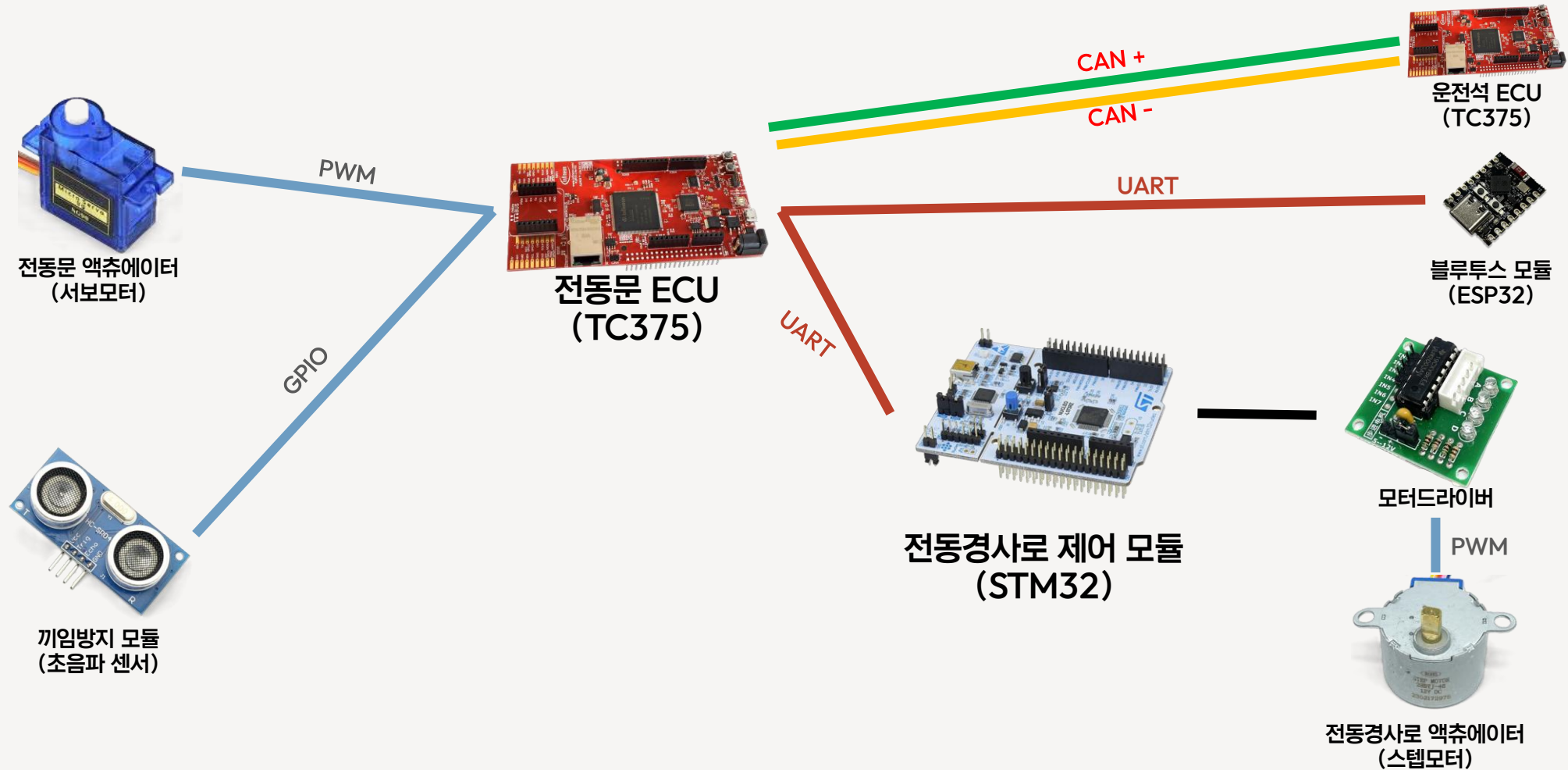
주요 기능 및 모듈 소개 - 하차벨 기능



ECU 구성도 - 운전석 ECU

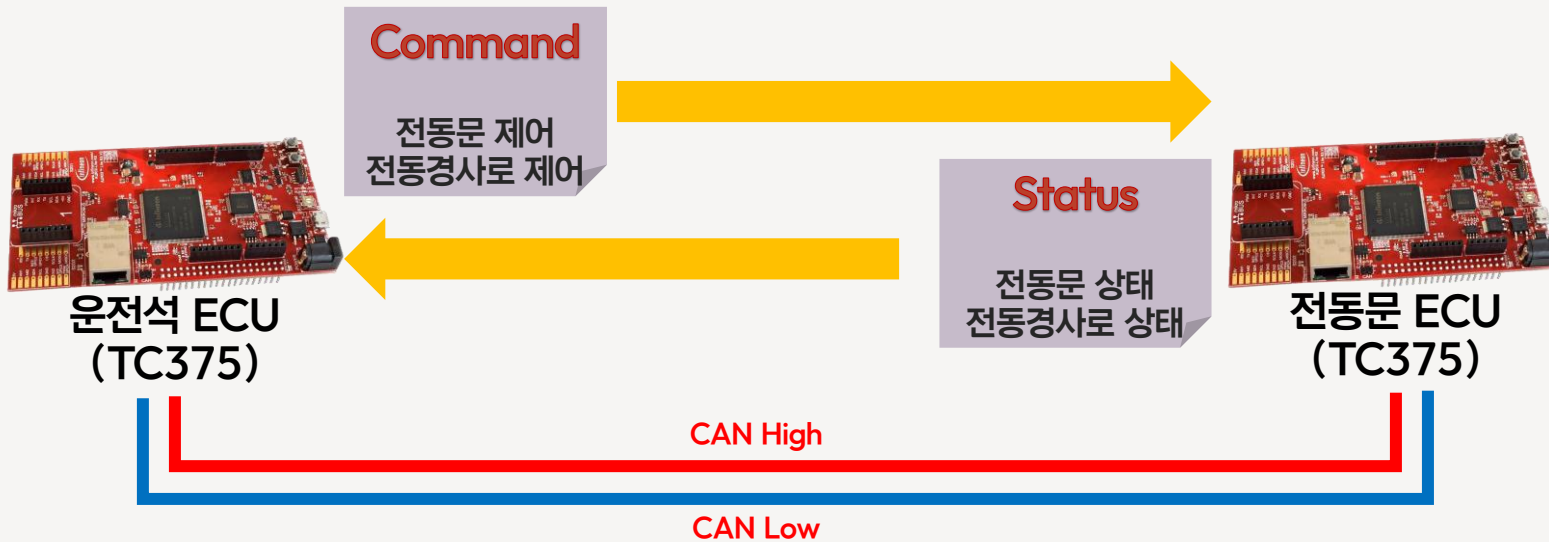


ECU 구성도 - 전동문 ECU



ECU 구성도 - 전체 시스템 구조 및 CAN

전체 시스템 구조 & CAN 구조



CAN 구현

```

CANStatus driverECUCANSendCommand(DriverECUCAN *ecu,
                                   uint8_t ramp_cmd,
                                   bool ramp_manual,
                                   bool emergency_stop,
                                   bool reset_fault)
{
    uint8_t payload;

    if (ecu == 0)
    {
        return CAN_STATUS_EINVAL;
    }

    if ((door_cmd > DOOR_CMD_STOP) || (ramp_cmd > RAMP_CMD_STOP))
    {
        return CAN_STATUS_EINVAL;
    }

    payload = DriverWithDoorCanPackCommand(door_cmd,
                                           ramp_cmd,
                                           ramp_manual,
                                           emergency_stop,
                                           reset_fault);

    return CANSocketSendClassicStd(&ecu->socket, DOOR_CAN_ID_COMMAND, &payload, 1U);
}

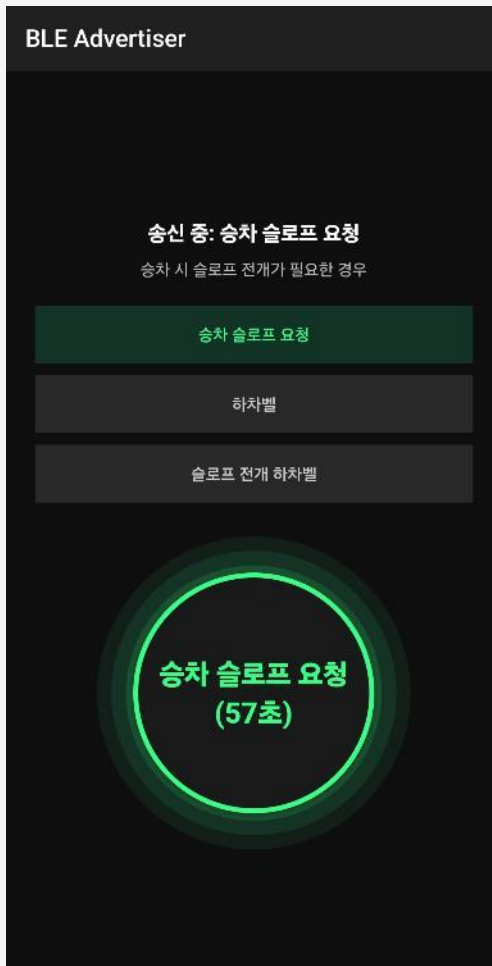
CANStatus driverECUCANPollStatus(DriverECUCAN *ecu,
                                 uint32_t now_ms,
                                 bool *updated)
{
    const DriverECUCANStatusSnapshot *driverECUCANGetStatus(const DriverECUCAN *
    {
        if (ecu == 0)
        {
            return 0;
        }

        return &ecu->status;
    }

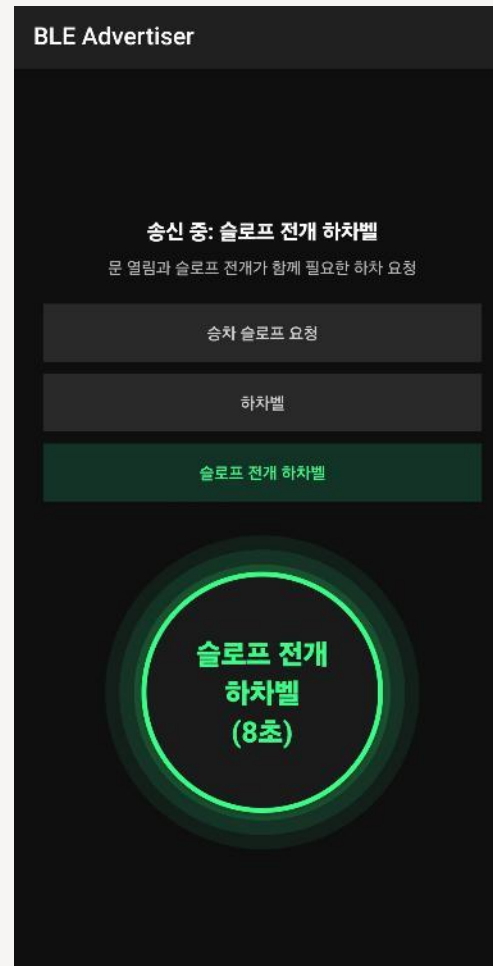
    bool driverECUCANIsStatusAlive(const DriverECUCAN *ecu,
                                   uint32_t now_ms

```

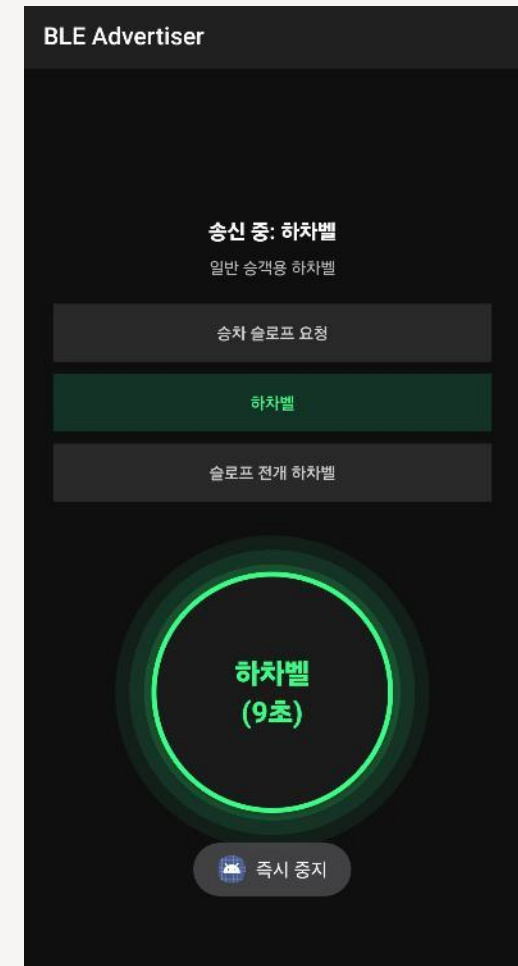

승차 BT 신호 전송



장애인 하차벨 BT 신호 전송



일반 원격 하차벨 BT 신호 전송



통합테스트

TEST-ID	Test case			실제 결과	검증	Pass/Fail
TC-INT-01	일반/장애인 하차벨을 누르면 모니터링 시스템에 표시되고, 부저가 재생된다			O	O	Pass
TC-INT-02	장애인 하차벨을 누른 후, 전동문을 개방하면 전동슬로프도 함께 전개된다			O	O	Pass
TC-INT-03	전동문의 개방/폐쇄에 따라 모니터링 시스템이 1s 안에 결과를 반영한다			O	O	Pass
TC-INT-04	전동경사로의 전개/수납에 따라 모니터링 시스템이 1s 안에 결과를 반영한다			O	O	Pass
TC-INT-05	하차벨이 입력된 상태에서 전동문을 개방했다가 닫으면 하차벨 LED, 모니터링 시스템이 소등된다			O	O	Pass
TC-INT-06	원격 일반/장애인 하차벨을 누르면 모니터링 시스템에 표시되고, 부저가 재생된다			O	O	Pass
TC-INT-07	외거 장애인 하차벨을 누른 후 전동문을 개방하면 전동슬로프도 함께 전개된다			O	O	Pass
TC-INT-08	2	버스 출입 중	문이 열리면 하차벨이 꺼짐으로 초기화 됨		O	Pass
TC-INT-09			문 사이에 승객이 있는 경우에는 문이 닫히면 안됨		O	Pass
TC-INT-10	3	버스 탑승 후	승객이 전부 승차한 경우 기사의 제어로 문이 닫혀야 됨		O	Pass
TC-INT-11			하차벨을 하나 이상 누르면 모든 하차벨에 LED가 켜져야 함		O	Pass
	4	버스 하차 직전	하차벨을 누르면 하차 소리를 출력함		O	Pass
			버스가 정류장에 완전히 정차한 후, 운전 기사가 문을 열음		O	Pass
			문이 닫혀있을 때, 장애인용 하차벨이 입력되면 그 바로 다음 문을 열때 슬로프도 같이 전개함		O	Pass
			슬로프 전개 시 슬로프가 내려온다는 음성파일 출력		O	Pass
			승객이 모두 하차한 후 기사의 제어로 문이 닫혀야 됨		O	Pass
			문이 닫히면 모든 하차벨 LED가 꺼짐		O	Pass
			하차벨을 누르면 운전석 LCD에 표시해야 함		O	Pass

시나리오테스트 & 인수테스트

Part 4

시연

시연 영상(첨부파일)

Part 5

회고

총평

- 팀장으로서 책임감을 느끼며 프로젝트를 완성했고, 통합 과정의 어려움을 몸소 경험한 의미 있는 시간이었다.

좋았던 점(잘한 점)

- 좋은 팀원들과 협업하며 MCU를 깊이 있게 다뤄본 경험이 인상적이었다.

아쉬웠던 점

- 일정 관리가 부족했던 점이 아쉬웠고, 팀장으로서 이를 더 잘 이끌지 못한 점에 책임을 느낀다.

총평

- 아쉬운 점이 있었지만 배워가는 것도 많았던 프로젝트였던 것 같다. 다음 번 프로젝트 때에는 미비했던 점을 보완해서 더욱 더 좋은 프로젝트를 해보고싶다.

좋았던 점(잘한 점)

- 그래도 요구사항 분석, 산출물 제작 등 제대로 된 프로젝트를 해봤다는 경험이 정말 좋았다

아쉬웠던 점

- 일정관리에 실패해 마감을 쫓기듯이 한 점이 많이 아쉬웠다

총평

- 역할을 나누어 협업하며 프로젝트를 완수한 것이 매우 뜻깊은 경험이었다.

좋았던 점(잘한 점)

- 협업 툴을 활용하고 각자의 역할에 집중하며 실제 개발 프로세스를 경험할 수 있었다.

아쉬웠던 점

- 하드웨어 설계가 최종적으로 안정적으로 동작하지 않아 아쉬움이 남았다

총평

- CAN과 GPIO를 해본 의미있는 임베디드 프로젝트였습니다

좋았던 점(잘한 점)

협업경험을 쌓을 수 있고, CAN 통신을 실제로 해볼 수 있어서 좋았습니다

아쉬웠던 점

- 코드로는 문제가 없는데, 하드웨어 제약 때문에 뻔 기능들이 아쉽습니다.

An aerial photograph of a vast desert landscape featuring rolling sand dunes. The dunes are illuminated by warm, golden light, likely from the setting or rising sun, creating long shadows and highlighting the textures of the sand. The word "QUESTION" is prominently displayed in the center of the image, enclosed within a white rectangular border. The text is in a bold, white, sans-serif font, standing out against the blue and orange tones of the dunes.

QUESTION



THANK YOU